

xeCJK command-boundary oracle: kernel \ref

After: proposed v3.10.4 fix

Direct input is the oracle. The candidate must have the same visible content and the same boundary spacing. For visibility this MWE uses CJKecglue=5pt and CJKglue=1pt; the red value is candidate – oracle.

Candidate source	Direct-input oracle	Command candidate	Width delta
Western/numeric output between CJK text			
中\ref {matrix-western} 文	中 1 文	中 1 文	same
中 \ref {matrix-western} 文	中 1 文	中 1 文	same
中\ref {matrix-western} 文	中 1 文	中 1 文	same
中 \ref {matrix-western} 文	中 1 文	中 1 文	same
CJK output between Western text			
A\ref {matrix-chinese}B	A 中文 B	A 中文 B	same
A \ref {matrix-chinese}B	A 中文 B	A 中文 B	same
A\ref {matrix-chinese} B	A 中文 B	A 中文 B	same
A \ref {matrix-chinese} B	A 中文 B	A 中文 B	same
CJK output between CJK text			
中\ref {matrix-chinese} 文	中中文文	中中文文	same
中 \ref {matrix-chinese} 文	中中文文	中中文文	same
中\ref {matrix-chinese} 文	中中文文	中中文文	same
中 \ref {matrix-chinese} 文	中中文文	中中文文	same

Known cause: LaTeX’s \@setref appends \null after the reference text. The resulting 0pt × 0pt hbox can hide xeCJK’s final boundary marker; see CTeX-org/ctex-kit#991 and #992.